

比例辅助线：根据已知和所求现场作线

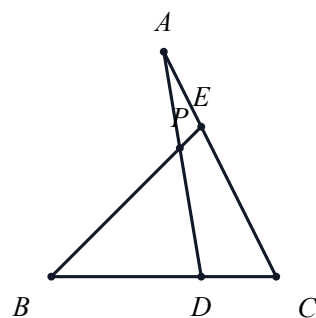
一、先围三角形，再作平行线接两组比例

1. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在线段 BC 上，点 E 在线段 AC 上，线段 AD 与 BE 相交于点 P 。已知

$$AE : EC = 1 : 2, \quad AP : PD = 3 : 4,$$

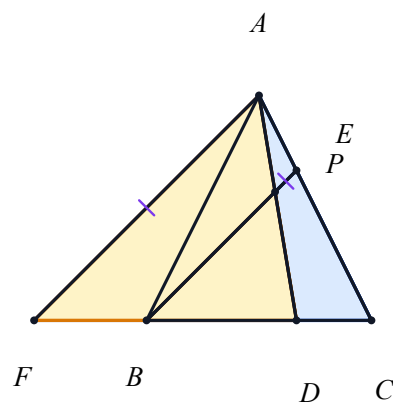
求 $BP : PE$ 。



第 1 题原始构型，请在图上补作辅助线。

- (1) 写出两条已知比和所求比分别在哪些三条直线上，并指出这三条直线围成的三角形；
- (2) 选择这个三角形的一个顶点，在图中作对边的平行线，并写清它与第四条比例线相交于哪一点；
- (3) 写出辅助线形成的两组 A/8 字型相似三角形；
- (4) 用两组相似所得的比例求 $BP : PE$ 。

提示：先找 AC, AD, BE 三条比例线围成的三角形，再决定平行线。



过 A 作 $AF \parallel EP$ ，交直线 BC 于 F 。

答案： $BP : PE = 6 : 1$ 。

- ① 围三角形并确定辅助线 $AE : EC$ 在 AC 上， $AP : PD$ 在 AD 上， $BP : PE$ 在 BE 上，三条线围成 $\triangle AEP$ 。过 A 作 $AF \parallel EP$ ，交第四条比例线 BC 于 F 。
- ② 第一组相似 由 A, E, C 共线、 B, D, F, C 共线及 $AF \parallel EB$ ，得 $\triangle ACF \sim \triangle ECB$ ，所以 $AF : EB = AC : EC = 3 : 2$ 。
- ③ 第二组相似 由 A, P, D 共线、 B, D, F 共线及 $AF \parallel PB$ ，得 $\triangle ADF \sim \triangle PDB$ 。因为 $AP : PD = 3 : 4$ ，所以 $AD : PD = 7 : 4$ ，从而 $AF : PB = 7 : 4$ 。

④ **统一中间线段** 取 $AF = 21$ 份, 则 $EB = 14$ 份、 $PB = 12$ 份, 所以 $PE = EB - PB = 2$ 份。

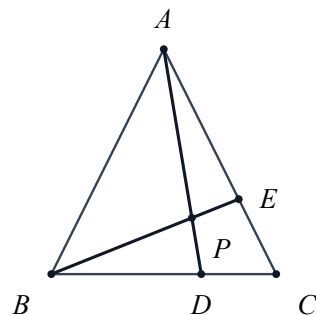
⑤ **写出答案** $BP : PE = 12 : 2 = 6 : 1$ 。

2. (10 分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在线段 BC 上, 点 E 在线段 AC 上, 线段 AD 与 BE 相交于点 P 。已知

$$BP : PE = 3 : 1, \quad BD : DC = 2 : 1,$$

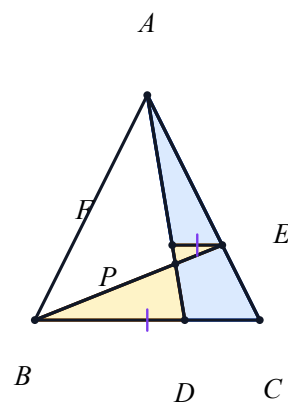
求 $AE : EC$ 。



第 2 题原始构型, 请在图上补作辅助线。

- (1) 写出两条已知比和所求比分别在哪些直线上, 并指出这三条直线围成的三角形;
- (2) 选择这个三角形的一个顶点, 在图中作对边的平行线, 并写清它与第四条比例线相交于哪一点;
- (3) 写出辅助线形成的两组 A/8 字型相似三角形;
- (4) 用两组相似所得的比例求 $AE : EC$ 。

提示: 先找 BE, BC, AC 三条比例线围成的三角形, 再决定平行线。



过 E 作 $EF \parallel CB$, 交直线 AD 于 F 。

答案: $AE : EC = 2 : 1$ 。

- ① **围三角形并确定辅助线** $BP : PE$ 在 BE 上, $BD : DC$ 在 BC 上, $AE : EC$ 在 AC 上, 三条线围成 $\triangle ECB$ 。过 E 作 $EF \parallel CB$, 交第四条比例线 AD 于 F 。
- ② **先用 P 处的相似** 由 P, E, B 共线、 P, F, D 共线及 $EF \parallel BD$, 得 $\triangle PEF \sim \triangle PBD$, 所以 $EF : BD = PE : PB = 1 : 3$ 。
- ③ **接到底边比例** 由 $BD : DC = 2 : 1$, 取 $BD = 6$ 份、 $DC = 3$ 份, 则 $EF = 2$ 份, 所以 $EF : DC = 2 : 3$ 。

④ 再用 A 处的相似 由 A, E, C 共线、 A, F, D 共线及 $EF \parallel CD$, 得 $\triangle AEF \sim \triangle ACD$, 所以 $AE : AC = EF : DC = 2 : 3$ 。

⑤ 从整段转成分段 取 $AE = 2$ 份、 $AC = 3$ 份, 则 $EC = 1$ 份, 因此 $AE : EC = 2 : 1$ 。

3. (10 分)

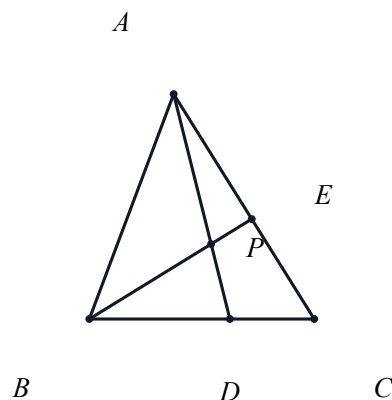
如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在线段 BC 上, 点 E 在线段 AC 上, 线段 AD 与 BE 相交于点 P 。已知

$$AP : PD = 2 : 1, \quad BP : PE = 3 : 1,$$

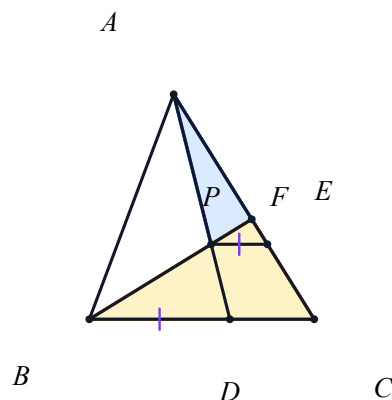
求 $BD : DC$ 。

- (1) 写出两条已知比和所求比分别在哪些直线上, 并指出这三条直线围成的三角形;
- (2) 选择这个三角形的一个顶点, 在图中作对边的平行线, 并写清它与第四条比例线相交于哪一点;
- (3) 写出辅助线形成的两组 A/8 字型相似三角形;
- (4) 用两组相似所得的比例求 $BD : DC$ 。

提示: 先找 AD, BE, BC 三条比例线围成的三角形, 再决定平行线。



第 3 题原始构型, 请在图上补作辅助线。



过 P 作 $PF \parallel DB$, 交直线 AC 于 F 。

答案: $BD : DC = 5 : 3$ 。

① 围三角形并确定辅助线 $AP : PD$ 在 AD 上, $BP : PE$ 在 BE 上, $BD : DC$ 在 BC 上, 三条线围成 $\triangle PDB$ 。过 P 作 $PF \parallel DB$, 交第四条比例线 AC 于 F 。

② 用 A 处的相似 由 A, P, D 共线、 A, F, C 共线及 $PF \parallel DC$, 得 $\triangle APF \sim \triangle ADC$ 。因为 $AP : PD = 2 : 1$, 所以 $AP : AD = 2 : 3$, 从而 $PF : DC = 2 : 3$ 。

- ③ 用 E 处的相似 由 E, P, B 共线、 E, F, C 共线及 $PF \parallel BC$, 得 $\triangle EPF \sim \triangle EBC$ 。因为 $BP : PE = 3 : 1$, 所以 $PE : BE = 1 : 4$, 从而 $PF : BC = 1 : 4$ 。
- ④ 统一中间线段 取 $PF = 2$ 份。由 $PF : DC = 2 : 3$ 得 $DC = 3$ 份; 由 $PF : BC = 1 : 4$ 得 $BC = 8$ 份。
- ⑤ 写出答案 $BD = BC - DC = 5$ 份, 所以 $BD : DC = 5 : 3$ 。